



MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Solicitud de Desembolso

Cláusula 3.2 · Contrato UTL:001

Pago contra avance comprobado de actividades — 30% del valor total del contrato

Contrato	UTL:001
Cláusula de pago	Tercera · 3.2 (Avance comprobado)
Contratante	Unión Temporal Restauración Luruaco (NIT 901.991.300-4)
Contratista	MC Consultorías & Capacitación S.A.S. (NIT 900.614.837-8)
Valor del pago solicitado	\$43.077.762 M/L (30% del total)
Avance comprobado	90,75% ponderado (umbral 3.2: $\geq 50\%$)
Soporte técnico	Informe Técnico de Avance al 24-jun-2026
Fecha de la solicitud	24 de junio de 2026

Junio · 2026

1. Destinatario y objeto de la solicitud

Señores

Unión Temporal Restauración Luruaco

Dirección del Proyecto — Contrato UTL:001

La ciudad.

Asunto:

Solicitud formal de aprobación, certificación de cumplimiento y autorización de desembolso correspondiente a la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001 — Pago contra avance comprobado de actividades, por valor de \$43.077.762 (30% del valor total del contrato), soportado en el Informe Técnico de Avance con corte al 24 de junio de 2026.

2. Antecedentes contractuales

El Contrato UTL:001, suscrito entre la Unión Temporal Restauración Luruaco (NIT 901.991.300-4) y MC Consultorías & Capacitación S.A.S. (NIT 900.614.837-8), por valor total de \$143.592.540 M/L y plazo de 22 meses (02-mar-2026 al 02-ene-2028), establece en su cláusula tercera un esquema de pagos contra avance comprobado de actividades. La cláusula 3.2 dispone un pago equivalente al 30% del valor total, cuyo soporte es un informe técnico de avance que acredite la ejecución de las obligaciones sustanciales del contrato hasta el hito correspondiente.

2.1. Esquema de pagos del contrato

Hito	Porcentaje	Valor (M/L)	Soporte requerido
3.1 Anticipo / Inicio	20%	\$28.718.508	Acta de inicio + plan de trabajo
3.2 Avance comprobado	30%	\$43.077.762	Informe técnico de avance (este documento)
3.3 Entrega final	50%	\$71.796.270	Liquidación + 4 talleres ejecutados

3. Análisis de procedencia del pago (cláusula 3.2)

A continuación se presenta la verificación de procedencia del pago de la cláusula 3.2, contrastada contra el Informe Técnico de Avance y el estado real de la plataforma en producción. La solicitud se fundamenta en los siguientes criterios objetivos:

4. Avance ponderado por componente entregable

El avance ponderado se calcula sobre los seis componentes principales del entregable, asignando pesos proporcionales a la complejidad técnica y al valor contractual de cada uno. El resultado arroja un avance ponderado del 90%, ampliamente superior al 50% requerido como umbral para la liberación de un pago intermedio.

4.1. Detalle de avance por componente

Componente	Peso	% Avance	% Ponderado	Estado
Geodatabase (PostGIS)	25%	95%	23,75%	Verde
Geovisor (frontend + mapas)	20%	95%	19,00%	Verde
Backend / API REST	15%	90%	13,50%	Verde
Módulo de reportes (PDF/Excel/CSV)	10%	90%	9,00%	Verde
Autenticación y seguridad	10%	85%	8,50%	Verde
Dashboard de indicadores	20%	85%	17,00%	Verde

4.2. Resumen ponderado

Resultado: 90,75% de avance ponderado

El avance supera por 40,75 puntos porcentuales el umbral del 50% esperado para la liberación de un pago intermedio. El sistema está desplegado en producción y es funcionalmente completo en los seis componentes.

5. Soportes del avance comprobado

Los siguientes soportes documentales y técnicos se anexan a la presente solicitud y acreditan el avance declarado:

5.1. Soporte técnico principal

- Informe Técnico de Avance — Contrato UTL:001 (24 de junio de 2026), adjunto como Anexo 1, con el detalle de las 8 obligaciones contractuales (cláusula quinta), 5 componentes del proyecto y 19 tablas del modelo de datos con su estado real de población.
- Plataforma en producción: <https://geodatabase.mcconsultorias.com.co> (Docker + Traefik + TLS sobre VPS Hetzner), accesible y funcional.
- Código fuente versionado en el repositorio del proyecto, incluyendo backend (Go/Fiber), frontend (React/TypeScript/Leaflet) y migraciones de base de datos (PostgreSQL/PostGIS).

5.2. Soportes de obligaciones contractuales cumplidas

Obligación	Descripción	Estado
5.1	Geodatabase oficial PostGIS con 21 tablas activas y datos reales integrados	Verde
5.2	Arquitectura funcional documentada (roles, JWT, middleware)	Verde
5.3	Diseño UX/UI institucional aplicado a los 5 componentes	Verde
5.4	Desarrollo tecnológico completo y verificado e2e	Verde
5.5	Plataforma publicada en producción con verificación funcional	Amarillo
5.6	Soporte correctivo activo y continuo	Verde

6. Lo pendiente corresponde al hito 3.3, no al 3.2

Con el fin de evitar cualquier ambigüedad sobre el alcance de la presente solicitud, a continuación se detallan los ítems pendientes y se confirma que corresponden al hito 3.3 (entrega final, 50% del valor del contrato), NO al hito 3.2 objeto de esta solicitud:

Ítem pendiente	Componente	Hito que lo cubre	Responsable del insumo
Despliegue final de producción (ya ejecutado, pendiente acta formal de pruebas)	5.5 Pruebas	3.2 / 3.3	MC Consultorías
Datos de campo de Ficorremediación (agua, sedimentos, biota)	Componente Ficor	3.3	Equipo Ficorremediación (entrega pendiente)
Datos de campo de Fauna (curvas de diversidad, abundancias)	Componente Fauna	3.3	Equipo Fauna — Darío (definición pendiente)
Datos de Monitoreo 1-4 (Restauración, censo forestal)	Componente Restauración	3.3	Equipo de campo — Yurani (carga pendiente)
Programación y ejecución de 4 talleres de capacitación	5.7 Capacitación	3.3	MC + Dirección del Proyecto (programación pendiente)
Validación y firma de manuales técnico / usuario / diccionario	5.8 Entregables	3.3	Dirección del Proyecto (validación pendiente)

Los ítems anteriores son inherentes a la entrega final del contrato (hito 3.3, 50% — \$71.796.270) y NO bloquean ni condicionan el pago de la cláusula 3.2, cuyo soporte es el avance técnico comprobado a la fecha, que ya supera el umbral esperado.

6.1. Impacto de la demora en el flujo de caja contractual

La liberación oportuna del pago de la cláusula 3.2 no es un aspecto meramente administrativo: es un habilitador directo del avance restante del proyecto. A continuación se detallan los efectos de

una demora prolongada en la liberación de este pago, así como la dependencia estructural entre el flujo de caja del contratista y la entrega final del hito 3.3.

6.1.1. Efectos sobre la operación del contratista

1. Continuidad operativa: el flujo de caja de la cláusula 3.2 financia el equipo técnico asignado al proyecto (desarrollo, soporte, infraestructura en el VPS Hetzner y operación del ambiente productivo). Una demora de 30–60 días impacta directamente la disponibilidad de horas técnicas para atender los hitos restantes.
2. Sostenibilidad de la infraestructura: la operación del ambiente productivo (<https://geodatabase.mcconsultorias.com.co>) — VPS, dominio, certificados TLS, backups automáticos — depende de pagos mensuales que se financian con los desembolsos del contrato.
3. Cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias: la contratista debe atender oportunamente sus obligaciones de nómina, seguridad social y tributaria. La mora en el pago del 3.2 obliga a financiar estas obligaciones con recursos propios o a desacelerar la operación, con el riesgo de afectación del equipo de trabajo.
4. Capacidad de respuesta a los 4 talleres del hito 3.3: la preparación logística y de material para los talleres de capacitación requiere disponibilidad de caja para viajes, materiales y horas-hombre. Una demora en el 3.2 reduce esta capacidad.

6.1.2. Efectos sobre el avance del proyecto

El avance pendiente del proyecto (≈9% para llegar al 100% del hito 3.3) depende en su mayoría de información de campo y laboratorio que no ha sido provista con la prontitud requerida por la Dirección del Proyecto a los equipos técnicos correspondientes. En particular:

Componente	Avance faltante	Bloqueado por	Riesgo si el pago se retrasa
Ficorremediación	Resultados de agua / sedimentos / biota	Falta de entrega de resultados de laboratorio	El equipo técnico no puede procesar ni publicar las tablas ya estructuradas
Fauna	Curvas de diversidad, abundancias	Falta de definición de variables del tablero	El tablero de fauna queda visualmente vacío
Restauración	Datos de Monitoreo 1–4 (especie, altura, DAP)	Falta de carga de mediciones de campo	Los indicadores de seguimiento no se pueden calcular
Capacitación	Programación de los 4 talleres	Falta de agenda y logística	La obligación 5.7 no se puede ejecutar

6.1.3. Equilibrio contractual y buena fe

El contrato UTL:001 establece un esquema de pagos escalonado (3.1 → 3.2 → 3.3) que reconoce tanto el avance técnico del contratista como la entrega oportuna de información por parte del contratante. El avance técnico a esta fecha, con un ponderado del 90,75%, ha sido responsabilidad exclusiva del contratista y está plenamente documentado.

En equilibrio, la liberación oportuna de la cláusula 3.2 — respaldada por el Informe Técnico de Avance y los anexos técnicos y visuales adjuntos — habilita al contratista a continuar ejecutando las actividades del hito 3.3 con la misma diligencia y disponibilidad. Retrasar este pago traslada al contratista una carga financiera y operativa que no es razonable, dado que el avance técnico ha sido cumplido en tiempo y forma.

6.1.4. Resumen del impacto

Aspecto	Con pago oportuno del 3.2	Con pago demorado del 3.2
Operación técnica	Continúa, con capacidad para atender 3.3	Desaceleración por falta de horas técnicas
Infraestructura (VPS, dominio, TLS)	Operativa y estable	Riesgo de interrupción de servicio
Obligaciones laborales/tributarias	Cumplidas con normalidad	Posible mora, intereses y sanciones
Avance del 3.3	En plazo contractual (22 meses)	Riesgo de incumplimiento del plazo
Riesgo de litigio	Bajo	Medio-alto (intereses de mora + ejecución forzada)

En síntesis, la demora en la liberación del pago de la cláusula 3.2 no es inocua: compromete el flujo de caja contractual, amenaza la continuidad operativa y pone en riesgo el cumplimiento del plazo total del contrato. Por el contrario, su liberación oportuna protege el equilibrio económico del contrato, la motivación del equipo técnico y la probabilidad de culminar exitosamente la entrega final.

7. Concepto de procedencia

Con base en el análisis anterior, MC Consultorías & Capacitación S.A.S. considera **PROCEDENTE** la liberación del pago de la cláusula 3.2 por las siguientes razones:

- 1.El avance ponderado del 90,75% supera ampliamente el umbral esperado para esta etapa del contrato.
- 2.La plataforma está desplegada en ambiente productivo (geodatabase.mcconsultorias.com.co) y es funcionalmente accesible.
- 3.Las 6 obligaciones contractuales principales (5.1 a 5.5, 5.6) están sustancialmente cumplidas, conforme al Informe Técnico de Avance adjunto.
- 4.El Informe Técnico de Avance cumple con el requisito de "soporte técnico exigido en la cláusula tercera (3.2)" establecido en el propio informe.
- 5.Los ítems pendientes son explícitamente del hito 3.3 (entrega final) y su ausencia no es óbice para la liberación del 3.2.
- 6.El tiempo transcurrido (≈3,7 meses de 22 = 17% del plazo) está alineado con la liberación de un pago intermedio correspondiente al 30% del valor total (cláusula 3.2).

8. Solicitud formal

Por lo anterior, solicitamos formalmente:

1. La aprobación del Informe Técnico de Avance adjunto como soporte de la cláusula 3.2.
2. La certificación de cumplimiento por parte de la Dirección del Proyecto, conforme al procedimiento establecido en el contrato.
3. La autorización del desembolso por valor de \$43.077.762 (30% del valor total del contrato), a la cuenta previamente registrada por el contratista.
4. La facturación y trámite de pago conforme al procedimiento financiero de la Unión Temporal.

9. Anexos

- Anexo 1: Informe Técnico de Avance — Contrato UTL:001 (docs/INFORME-AVANCE-CONTRATO-UTL-001.docx, 24-jun-2026).
- Anexo 2: Capturas y registro funcional de la plataforma en producción (geodatabase.mcconsultorias.com.co).
- Anexo 3: Reporte del estado real de las tablas de la base de datos PostGIS (conteo de filas por tabla).
- Anexo 4: Bitácora de cambios y despliegues del repositorio del proyecto (commits y releases).

Fecha de la solicitud: 24 de junio de 2026.